

Solution

a^b (pow) :

显而易见的性质 1:

$$a^b \bmod P = (a \bmod P)^b \bmod P$$

$$a^{b^d} = a^{b^d}$$

$$\text{如 } 3^{11D} = 3^{1011B} = 3^8 \times 3^2 \times 3^1$$

所以用快速幂做可以拿 70 分。

注意 a 为 P 倍数时，答案为 0；若 a 不是 P 的倍数，且因 P 为质数，可由费马小定理：

$$a^{P-1} \equiv 1 \pmod{P}$$

$$\text{则 } a^b \equiv a^{b \bmod (P-1)} \pmod{P}$$

结合性质 1:

$$a^b \equiv (a \bmod P)^{b \bmod (P-1)} \pmod{P}$$

然后就可以用快速幂乱搞了，100 分。

或者好好看看【提示】！

$$3^{11D} = 3^{10D+1D} = 3^{10} \times 3^1$$

用类似快速幂的思路算出 $3^1 \Rightarrow 3^{10} \Rightarrow 3^{100} \Rightarrow 3^{1000} \Rightarrow 3^{10000}$

其中 $3^{10000} = (3^{1000})^{10}$, $3^{1000} = (3^{100})^{10}$, $3^{100} = (3^{10})^{10}$, $3^{10} = (3^1)^{10}$

举个栗子，设 $x = 3^{1000}$ ，则 $3^{4000} = x^4$, $3^{10000} = x^{10}$ 。

所以能在常数内算出答案，100 分。

采蘑菇 (mushroom) :

可以想到：若第 i 项实验会导致红魔馆上天，则第 $i+1$ 至 m 项实验都会导致红魔馆上天。

据此可对当前运作前 i 项实验进行二分，输出 0 即前 m 项实验都满足；输出 -1 即存在第 i 项实验，前 $i-1$ 项实验都满足，恰好第 i 项实验会使红魔馆上天。

可通过差分使 $f[l[j]]+=d[j]$, $f[r[j]+1]-=d[j]$ ，求前缀和数组

$$ff[k] = \sum_{k=1}^n f[k]$$

若对于任意 $ff[k]$, $k=1..n$ ，满足 $ff[k] \leq r[k]$ ，则可 $O(n)$ 判断前 i 项实验每天的采蘑菇数没有超标。

给线段树一定容错度了。

有趣的数字 (number) :

暴力枚举每个数, 判断是否符合条件, 直到找到第 k 个合法的数。
时间复杂度 $O(Tk^2)$ 。30 分。

显然不管第几组数据, 对于一个确定的 k , 其答案是恒定不变的。
先预处理每个 k 的答案, 对于每组数据 $O(1)$ 输出。
时间复杂度 $O(k^2+T)$ 。50 分。

k 太大的时候就不能预处理了。

显然, 一个以 25 结尾的完全平方数, 一定是一个以 5 结尾的数的平方, 即 $(10x+5)^2$ 。

问你为什么显然? 你小学学平方时, 一点探究心都没有的吗?

$$(10x+5)^2 = 100x^2 + 100x + 25 = 100x(x+1) + 25$$

显然 $100x(x+1)$ 不会对个位十位产生影响, 末两位只能是 25。

所以以 5 结尾的数的平方, 一定是一个以 25 结尾的数。

所以第 x 个有趣的数字即为 $x(x+1)$ 。

对于每个给定的 k , 计算出 $k(k+1)$, 枚举其所有因子并统计因子和, 复杂度 $O(k)$, 总时间复杂度 $O(TK)$ 。70 分。

又因为 $\gcd(x, x+1)=1$ 。

依据唯一分解定理, 整数可被分解为若干素因子相乘:

$$n = \prod p_i^{r_i}$$

对于任意 i, j , 显然 $\gcd(p_i^{r_i}, p_j^{r_j}) = 1$ 。

对于 n 的任一因子, 可以表示为

$$\prod p_i^{k_i}, 0 \leq k_i \leq r_i$$

因此对于 n 的所有因子的和, 可以表示为

$$\sum \prod p_i^{k_i}, 0 \leq k_i \leq r_i$$

即

$$d(n) = (p_1^0 + p_1^1 + \dots + p_1^{r_1}) \times \dots \times (p_m^0 + p_m^1 + \dots + p_m^{r_m})$$

$$d(n) = \sum_{k_1=0}^{r_1} p_1^{k_1} \times \sum_{k_2=0}^{r_2} p_2^{k_2} \times \dots \times \sum_{k_m=0}^{r_m} p_m^{k_m}$$

又因为 $n=x(x+1)$, 显然

$$x = \prod p_o^{r_o}, x+1 = \prod p_j^{r_j}, \{p_o\} \cap \{p_j\} = \emptyset, \{p_o\} \cup \{p_j\} = \{p_i\}$$

因此

$$d(n) = d(x) \times d(x+1)。$$

对于一个确定的询问 k , 枚举 k 和 $k+1$ 的所有因子, 同时计算其因子和 $d(k)$,

$d(k+1)$, 复杂度 $O(\sqrt{k})$ 。

总时间复杂度 $O(T\sqrt{k})$

背板 (bullet) :

因为是求区间 $[a, b]$ 内的奇偶性, 如果用数组 $sum[i]$ 表示区间 $[1, i]$ 中的弹幕个数, 则区间 $[a, b]$ 内的弹幕个数可表示为 $sum[b] - sum[a-1]$ 。考虑到 a, b 的值不超过 10^9 , 又因为 m 条记忆不超过 5000, 指明的坐标数不超过 10000, 可考虑将 a, b 离散化 Hash(?)。

接下来考虑判断 $sum[b] - sum[a-1]$ 的奇偶性, 实际上是判断 $sum[b]$ 与 $sum[a-1]$ 的奇偶性是否相同的问题。也就是说, 我们用数组 d 表示 $sum[b]$ 与 $sum[a-1]$ 的奇偶性, 则 $d\{a-1, b\} = d[b] \oplus d[a]$ 。

我们用并查集存储这个区间关系, 对于说明 a, b , 如果他们根节点相同, 则是判断 $d[a-1] \oplus d[b]$ ($a-1$ 相对于根节点的奇偶性与 b 相对于根节点的奇偶性) 是否与说明相同。若根节点不同, 则该说明是可行的, 合并两者根节点, 因为 $b > a-1$ 所以 b 的根节点肯定在 $a-1$ 后面, 要并到 $a-1$ 的根节点中, 两根结点建边为 $d[find(b)] = d[a-1] \oplus d[b] \oplus d[a-1, b]$ 。

可以看出权值并查集就是利用各结点与父结点(根结点)之间的关系, 来确立和分析与其余各结点之间的关系; 而两不同并查集合并时, 两根节点之间的关系由两结点之间的关系与两者分别与其根节点关系相应得出。